

Universidad Técnica Nacional

Ingeniería de Software

ISW-622 · Pruebas de Software

Proyecto S7

Automatización de pruebas de una tienda en línea

Informe breve: estrategia, retos, hallazgos, aprendizajes y mejoras

Integrantes

Emily Alfaro González - Melanni Díaz Ugalde

Katlyn Fernández Ramos - Yesenia Pérez Rodríguez

Profesor

Jose David Carvajal Jiménez

03 de noviembre de 2026

Estrategia

Se priorizaron los flujos principales de cada requerimiento, los escenarios negativos y de límite, y los casos con resultados estables. De los 40 casos diseñados se automatizaron 27 (15 negativos o de límite), que cubren los 11 requerimientos e incluyen la compra completa como invitado (CP-031).

No se automatizaron CP-014, CP-015, CP-016 y CP-027, porque dependen de productos y precios del catálogo compartido, que puede cambiar. Tampoco CP-012, CP-020, CP-022, CP-023, CP-025 y CP-030, porque repiten acciones o avisos ya cubiertos. CP-026, CP-034 y CP-035 se validaron manualmente y sus resultados quedaron en el Excel; se dejaron fuera para acotar el alcance a flujos estables y repetibles.

Retos de automatización

El sitio rechaza correos repetidos, por lo que GeneradorDatos crea uno distinto en cada ejecución, y BaseTest abre un Chrome limpio por prueba para que ninguna comparta sesión ni carrito con otra.

El botón Add to cart depende del producto y el botón Remove de la comparación cambia solo por el id en su onclick. Como @FindBy no admite parámetros, en esos casos se usó findElement con By, con un comentario que lo justifica.

El checkout es de una sola página y su flujo Ajax habilita cada paso de forma progresiva. Se resolvió con WebDriverWait y elementToBeClickable en PagoPage, sin Thread.sleep, y con la misma idea se esperó la visibilidad de avisos dinámicos como la notificación de producto agregado y el cuadro de términos. En CP-017, al cambiar los productos por página, se guardó una referencia al primer producto y se esperó su

sustitución con stalenessOf, porque un @FindBy se vuelve a buscar cada vez y nunca queda obsoleto.

Hallazgos

Mensajes de login distintos (RF-02). El sitio muestra “No customer account found.” si el correo no existe o los campos están vacíos, y “The credentials provided are incorrect.” si la cuenta existe con clave errónea. Por eso CP-008 se limitó a clave incorrecta. Reproducción: abrir Log in e ingresar un correo no registrado y luego uno registrado con clave errónea.

Cantidades no válidas en el carrito (RF-05). Con 7,8, abc o vacío, el sitio recarga y conserva la cantidad anterior sin avisar; con 0 y -1 quita el producto. Verifica la cantidad, pero no informa al usuario. Reproducción: abrir /cart, escribir el valor en Quantity y pulsar Enter.

Botón de deseos ausente (RF-07). El producto 14.1-inch Laptop no muestra Add to wishlist, a diferencia de Blue and green Sneaker. Reproducción: abrir /141-inch-laptop y buscar el botón junto a Add to cart. Por esto CP-029 usa la zapatilla.

Observaciones menores. El requerimiento de búsqueda no precisa el mínimo; el sitio exige 3 caracteres. El texto de contraseña distinta difiere entre el registro y el cambio de contraseña, aunque ambos validan. Los términos de servicio se controlan con un cuadro emergente, no con disabled.

Aprendizajes y mejoras posibles

Se comprendió que las clases Page Object son intermediarias entre el sitio y las pruebas, que @FindBy vuelve a localizar el elemento cada vez, y que los selectores y

mensajes deben verificarse en el sitio antes de escribir aserciones. La exploración manual permitió además encontrar comportamientos que los requerimientos no describen.

Como mejoras, se propone automatizar CP-034 y CP-035, extraer a una clase común las tarjetas de producto compartidas por categorías y búsquedas, y mover a la clase base la espera de recarga de listas. La inteligencia artificial se utilizó como apoyo para explicaciones, estructura y revisión; las integrantes desarrollaron, ejecutaron y revisaron sus pruebas.